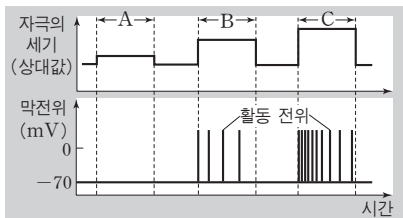




1 그림은 서로 다른 세기의 자극 A~C를 어떤 신경 세포에 주었을 때 일어나는 막전위 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

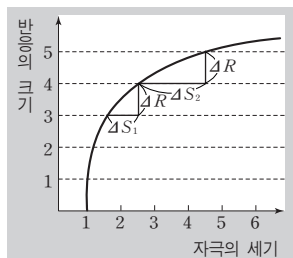
보기

- ㄱ. 이 신경 세포의 역치(R)는 $A < R \leq B$ 이다.
- ㄴ. 자극의 세기가 커지면 활동 전위의 발생 빈도가 증가한다.
- ㄷ. 동일한 세기의 자극이 지속되면 활동 전위의 크기는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 그래프는 어떤 감각 기관에 가해지는 자극의 세기와 반응의 크기 관계를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, ΔS 는 나중 자극의 세기에서 처음 자극의 세기를 뺀 값이며, ΔR 는 반응의 변화량이다.)

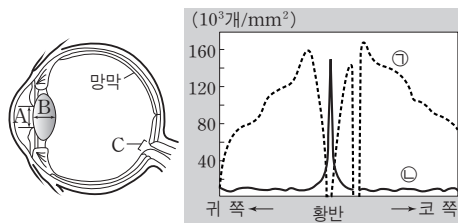


보기

- ㄱ. ΔS_1 일 때의 처음 자극의 세기는 ΔS_2 일 때보다 크다.
- ㄴ. $\frac{\Delta S}{\text{처음 자극의 세기}}$ 의 값이 작은 감각기일수록 자극 변화에 더 예민하다.
- ㄷ. 시끄러운 곳에서는 조용한 곳보다 더 큰 소리로 말해야 알아들을 수 있는 것은 위 그래프에 나타난 원리로 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 그림은 사람 눈의 구조를, 그래프는 망막에 있는 시세포 ㉠, ㉡의 분포를 나타낸 것이다.



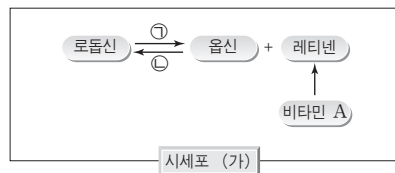
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 밝은 곳에 있다가 어두운 곳으로 들어갔을 때 A가 줄어든다.
- ㄴ. 50cm 떨어진 물체를 보다가 25cm 떨어진 물체를 보게 되면 B가 늘어난다.
- ㄷ. 물체의 상이 C에 맺히면 선명하게 볼 수 있다.
- ㄹ. ㉠은 간상 세포, ㉡은 원추 세포이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4 그림은 사람 망막에 있는 어떤 시세포 (가)에서 일어나는 화학 반응을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시세포 (가)는 물체의 명암에 대한 정보를 수용한다.
- ㄴ. 어두운 곳에서 밝은 곳으로 나오면 ㉠ 반응이 진행된다.
- ㄷ. ㉡ 반응이 일어날 때 시세포 (가)의 반응을 전달하는 시신경이 흥분한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ